

Оглавление

1. Введение	2
1.1. Мотивация	2
2. Семейство методов Курганова-Тадмора	3
2.1. Постановка задачи и метод конечных объемов	3
2.2. Метод SD2 и SD3	3
2.3. Метод FD2	4
3. Программная реализация и анализ результатов	4
3.1. Разработка и реализация вычислительной библиотеки на основе JAX	4
3.2. Верификация численного метода и оценка точности на тестовых задачах	4
3.3. Анализ производительности и сравнение версий	4
4. Заключение	4
5. Список литературы	4

1. Введение

1.1. Мотивация

2. Семейство методов Курганова-Тадмора

В данной работе будет рассмотрено три схемы, реализующие семейство методов Курганова-Тадмора: схема *SD2* (Semi-Discrete 2nd order), схема *SD3* (Semi-Discrete 3rd order) и *FD2* (Fully-Discrete 2nd order).

2.1. Постановка задачи и метод конечных объемов

Рассмотрим одномерное уравнение:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial f(u)}{\partial x} = 0.$$

Методы Курганова-Тадмора являются консервативными, для них характерно понятие ячейки. Разобьем пространство на ячейки шириной Δx . Обозначим $x_i = i\Delta x$. В методе конечных объемов мы ищем эволюцию средних значений по ячейке $\bar{u}_i(t)$

$$\bar{u}_i(t) = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} u(\xi, t) d\xi$$

(Так как я еще нигде не описывал метод Рунге-Кутты, наверное здесь следует написать о том что эти методы находят лишь правую часть уравнения, то есть они работают по пространству)

2.2. Метод SD2 и SD3

Рассмотрим основную идею метода SD2. При разбиении пространства на ячейки мы знаем лишь среднее значение плотности воды или газа внутри. Если происходит ударная волна при поиске решения в виде сеточной функции (дописать определение) может возникнуть размывание и дрожание решения. Однако если мы будем учитывать не только среднее значения внутри, но и значения с каждой стороны от стыка ячейки, можно получить более точное решение. Первым шагом в методе SD2 происходит реконструкция, то есть поиск значений на краях ячейки. Для этого мы находим разностные производные вперед и назад

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h}, \quad f'(x_i) \approx \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h}$$

после, используя лимитер следующего вида находим значения наклонов в каждой ячейке: (наверное стоит добавить определение того что такое лимитер)

$$\text{minmod}(a, b) = \frac{1}{2} (\text{sgn}(a) + \text{sgn}(b)) \cdot \min(|a|, |b|),$$

где $\text{sgn}(x)$ — знаковая функция:

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases}$$

$|x|$ — модуль числа x , $\min(|a|, |b|)$ — минимум из $|a|$ и $|b|$.

$$u_i^{Left} = u_i - S_i \frac{\Delta x}{2} \text{ и } u_i^{Right} = u_i + S_i \frac{\Delta x}{2}$$

2.3. Метод FD2

3. Программная реализация и анализ результатов

3.1. Разработка и реализация вычислительной библиотеки на основе JAX

3.2. Верификация численного метода и оценка точности на тестовых задачах

3.3. Анализ производительности и сравнение версий

4. Заключение

5. Список литературы